

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

C.C.F.

BTS Bâtiment – 1^{ère} année

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Aucun document n'est autorisé.

L'utilisation d'un téléphone portable est interdite.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche même incomplète.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

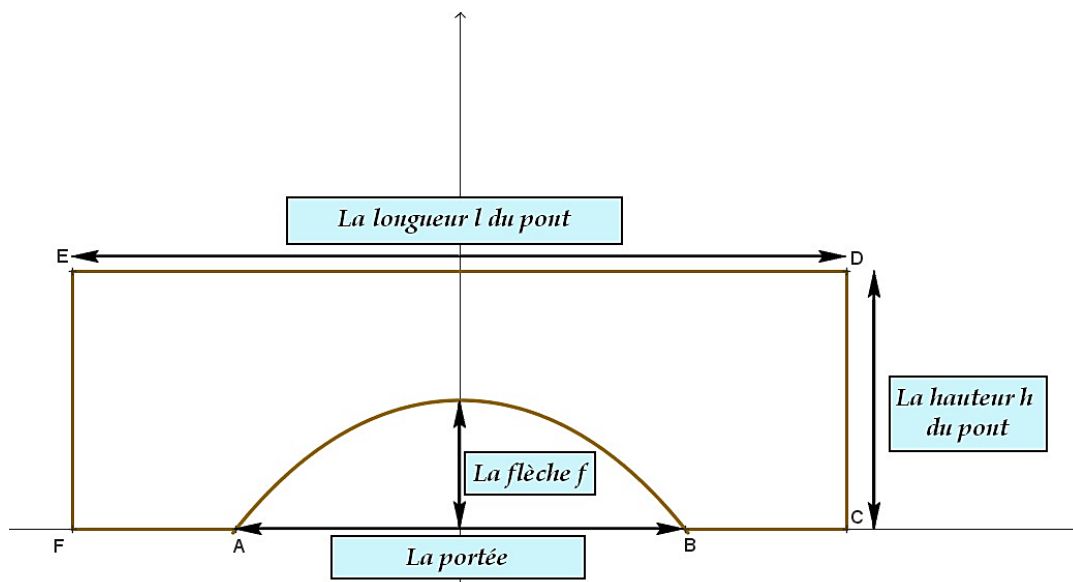
NOM : _____

PRENOM : _____

EXERCICE 1 – LE PONT

On considère un arche de pont de longueur l et de flèche f (voir schéma ci-dessous).

Les longueurs sont exprimées en mètres. Les résultats seront arrondis à 10^{-2} .



On admet que rapporté à un repère orthonormé convenable, l'arc AB a une équation de la forme :

$$y = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2a} + 8 \quad \text{avec } a \in [-1; 1].$$

On note C_g la courbe représentative de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2a} + 8 \quad \text{avec } a \in [-1; 1].$$

On note A et B les points d'intersection de C_g et l'axe des abscisses.

La valeur f de la flèche est de 3 et la hauteur h du pont est de 5.

PARTIE A – DETERMINATION DE LA FONCTION g

1. A l'aide de GeoGebra, introduire un curseur a allant de -1 à 1 avec un incrément de $0,1$. Tracer ensuite la fonction g . Conjecturer alors la valeur de a pour laquelle la flèche vaut 3.

	Appeler le professeur	Montré	Non montré
	Justification		
	Valeur de a		

2. Retrouver le résultat par le calcul.

En déduire l'expression de la fonction g .

Expression de g	$g(x) =$
-------------------	----------

PARTIE B - DETERMINER LES ABCISSES DES POINTS A ET B

1. Quelle équation vérifient les abscisses des points A et B ?

2. On admet que résoudre l'équation $g(x) = 0$ revient à résoudre l'équation $(e^{0,2x})^2 - 3,2 e^{0,2x} + 1 = 0$.
On pose $X = e^{0,2x}$. Résoudre l'équation du second degré $X^2 - 3,2 X + 1 = 0$.

3. En déduire les abscisses des points A et B et vérifier graphiquement les résultats.

	Appeler le professeur	Elève	Examineur
	Abscisse de A		
	Abscisse de B		

PARTIE C - CALCUL DE LA SURFACE LATÉRALE DU PONT

1. A l'aide de GeoGebra ou de la calculatrice, conjecturer la valeur approchée à 10^{-2} de l'intégrale ci-dessous, puis la calculer :

$$\int_{-5,24}^{5,24} g(t) dt.$$

2. Pour les ponts de moyenne portée, la flèche f est en générale égale au sixième de la longueur l du pont. Déterminer alors la longueur de ce pont.

3. Calculer alors la surface latérale du pont. *Toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même infructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

EXERCICE 2 – COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Une entreprise fabrique et commercialise des composants électroniques assemblés dans deux ateliers numérotés 1 et 2. L'atelier 1 fournit 80% de la production et l'atelier 2 fournit les 20 % restants.

On a remarqué que 1,5 % des composants issus de l'atelier 1 et 4% des composants issus de l'atelier 2 sont défectueux.

On arrondira les résultats à 10^{-2} .

PARTIE A – PROBABILITES CONDITIONNELLES

On prend au hasard un composant dans la production d'une journée et on considère les événements suivants :

- Événement A : « le composant provient de l'atelier 1 » ;
- Événement B : « le composant provient de l'atelier 2 » ;
- Événement D : « le composant est défectueux ».

1. Traduire l'énoncé en utilisant un arbre pondéré.

2. Calculer la probabilité qu'un composant soit défectueux.

3. On constate qu'un composant est défectueux. Quelle est la probabilité pour qu'il provienne de l'atelier 1 ?

PARTIE B – LOI BINOMIALE

On suppose que 2% des composants produits par l'entreprise sont défectueux.

Un client commande un lot de 150 composants. On assimile le choix des 150 composants à des tirages successifs avec remise. On note X la variable aléatoire qui représente le nombre de composants défectueux que contient ce lot.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité d'avoir exactement 4 composants défectueux dans le lot.

PARTIE C – APPROXIMATION PAR UNE LOI NORMALE

Une société commande un lot de 150 composants. On assimile le choix des 150 composants à des tirages successifs avec remise. La variable aléatoire X suit une loi binomiale, comme vu dans la partie B. On admet que la loi de cette variable X peut-être approchée par la loi d'une variable aléatoire Z qui suit une loi normale.

1. Déterminer les paramètres de la loi normale suivie par Z .

	Appeler le professeur	Elève	Examineur
	Moyenne		
	Ecart-type		

2. En tenant compte de la correction de continuité, donner une approximation de la probabilité d'avoir entre 2 et 5 composants défectueux dans un lot.

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES BTS Bâtiment				
NOM :		Prénom :		
Situation d'évaluation n° 01		Date de l'évaluation :		
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués				
Contenus	■ Fonction à une variable : fonction exponentielle, fonction du second degré ; ■ Calcul intégral ; ■ Probabilités conditionnelles ; ■ Loi binomiale ; ■ Loi normale.			
Capacités	■ Résoudre une équation du second degré ; ■ Résoudre une équation en exponentielle ; ■ Calculer une intégrale ; ■ Construire un arbre de probabilités ; ■ Calculer une probabilité conditionnelle ; ■ Utiliser la loi binomiale ; ■ Utiliser la loi normale, approximation.			
2. Évaluation				
		Questions de l'énoncé		Appréciation du niveau d'acquisition
Aptitudes à mobiliser des connaissances et des compétences pour résoudre des problèmes	Rechercher, extraire et organiser l'information.	■ Exercice 1 – Partie A : 2.	/0,5	/1,5
		■ Exercice 1 – Partie C : 2.	/0,5	
		■ Exercice 2 – Partie A : 1.	/0,5	
	Choisir et exécuter une méthode de résolution.	■ Exercice 1 – Partie B : 2.	/1	/1,5
		■ Exercice 1 – Partie B : 3.	/0,5	
Raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat.	■ Exercice 1 – Partie C : 3.	/1	/3	
	■ Exercice 2 – Partie A : 2.	/0,5		
	■ Exercice 2 – Partie A : 3.	/0,5		
	■ Exercice 2 – Partie C : 1.	/0,5		
	■ Exercice 2 – Partie C : 2.	/0,5		
Présenter, communiquer, par écrit ou par oral.	■ Exercice 1 – Partie A : 1.	/0,5	/1	
	■ Exercice 2 – Partie B : 1.	/0,5		
				/7
Capacités liées à l'utilisation de logiciels	Illustrer, calculer.	■ Exercice 2 – Partie B : 2.	/0,5	/1
		■ Exercice 2 – Partie C : 1.	/0,5	
		■ Exercice 2 – Partie C : 2.	/0,5	
	Expérimenter, simuler, programmer.	■ Exercice 1 – Partie A : 1.	/0,5	/0,5
	Émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance.	■ Exercice 1 – Partie B : 3.	/0,5	/1
		■ Exercice 1 – Partie C : 1.	/0,5	
TOTAL				/3 /10